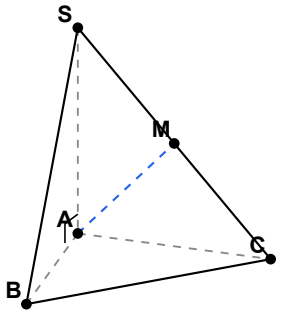
KẾT QUẢ THỰC TẾ GEMMA 4 SINH ĐỒ HỌA TOÁN K-12

Kiểm thử độ chính xác 16 Dạng toán: Tùy biến Cạnh, Điểm phụ, Nét đứt, Vectơ, Thiết diện, BBT & Oxy

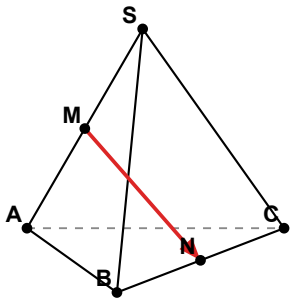
Bài 1: 3D - Cạnh bên vuông góc đáy - Hình chóp S.ABC có SA vuông góc đáy, M trung điểm SC

Đề bài: Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên $SA \perp (ABC)$, đáy ABC vuông tại B. Gọi M là trung điểm cạnh SC. Kẻ đoạn thẳng AM nét đứt màu xanh.



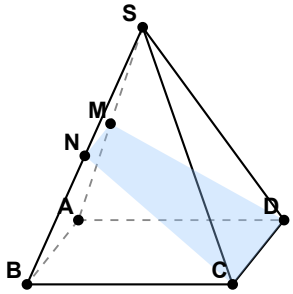
Bài 2: 3D - Tứ diện & Vectơ - Tứ diện S.ABC, M, N trung điểm SA, BC

Đề bài: Cho tứ diện $S.ABC$. Gọi M là trung điểm của SA, N là trung điểm của BC. Kẻ đoạn nối MN nét đứt và vẽ vectơ $\overrightarrow{MN}$ màu đỏ.



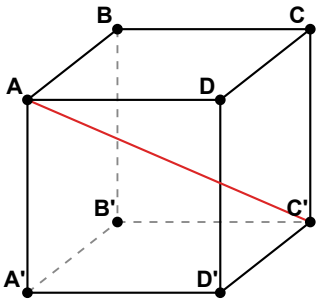
Bài 3: 3D - Chóp tứ giác & Thiết diện - Hình chóp S.ABCD, thiết diện MNCD

Đề bài: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Thiết diện cắt hình chóp qua mặt phẳng $(MNCD)$ được tô màu xanh nhạt.



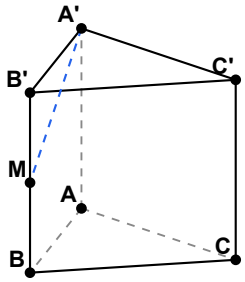
Bài 4: 3D - Hình hộp & Đường chéo - Hình hộp ABCD.A'B'C'D', đường chéo AC'

Đề bài: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Kẻ đường chéo không gian AC' nét liền màu đỏ.


B
C
A
D
B'
C'
A'
D'

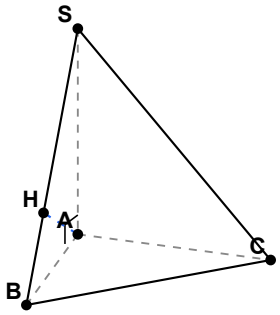
Bài 5: 3D - Lăng trụ tam giác - Lăng trụ tam giác ABC.A'B'C', M trung điểm BB'

Đề bài: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của cạnh bên BB'. Kẻ đoạn thẳng $A'M$ nét đứt.



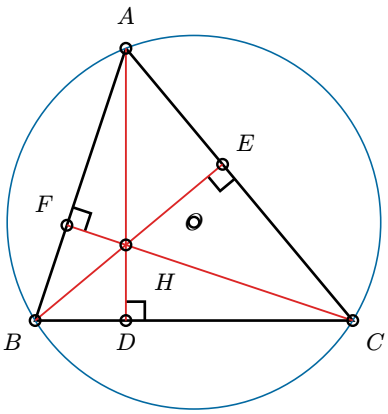
Bài 6: 3D - Tỉ số đoạn thẳng - Hình chóp S.ABC, H trên SB sao cho SH=2/3 SB

Đề bài: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Lấy điểm H trên cạnh SB sao cho $SH = \frac{2}{3}SB$. Kẻ đường cao AH nét đứt.



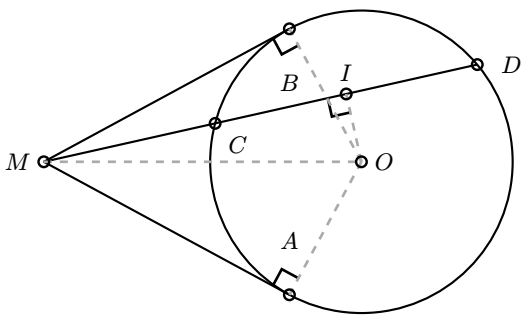
Bài 7: 2D - Tam giác nội tiếp & 3 đường cao - Tam giác nhọn ABC nội tiếp, 3 đường cao

Đề bài: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Dựng 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H.



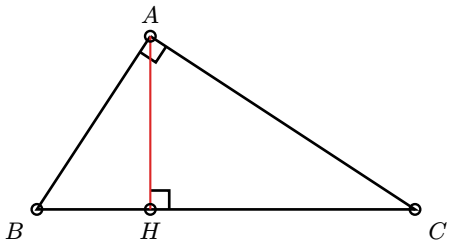
Bài 8: 2D - Tiếp tuyến & Cát tuyến - Tiếp tuyến và cát tuyến từ điểm M

Đề bài: Từ điểm M ngoài (O), kẻ hai tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD. Gọi I là trung điểm của dây cung CD.



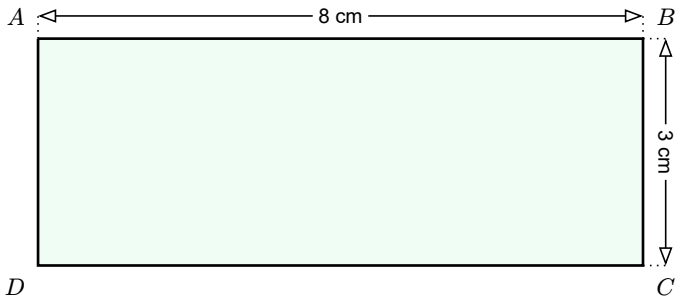
Bài 9: 2D - Tam giác vuông & Đường cao - Tam giác vuông ABC, đường cao AH

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH hạ từ đỉnh A xuống cạnh huyền BC.



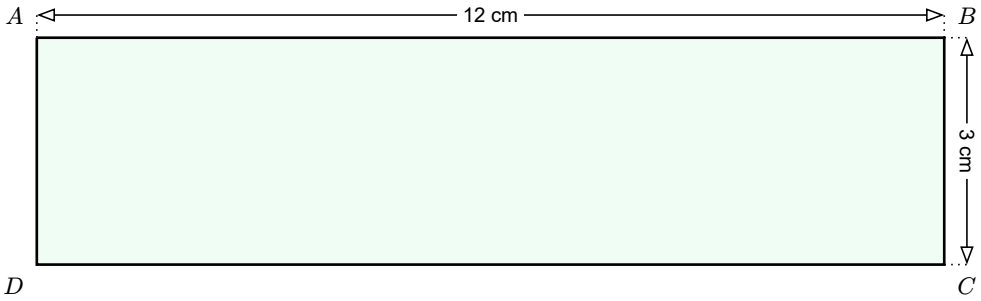
Bài 10: Tiểu học - Thước đo hình chữ nhật - Hình chữ nhật 8m x 5m

Đề bài: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 8 m và chiều rộng 5 m. Hãy vẽ hình kèm thanh thước đo hai cạnh.



Bài 11: Tiểu học - Đo đạc diện tích - Hình chữ nhật 12m x 6m

Đề bài: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 12 m và chiều rộng 6 m. Hãy vẽ hình chữ nhật có kích thước.



Bài 12: BBT - Hàm bậc ba - BBT hàm bậc ba y = x^3 - 3x^2 + 2

Đề bài: Lập bảng biến thiên của hàm số bậc ba $y = x^3 - 3x^2 + 2$ với 2 điểm cực trị tại $x = 0$ (cực đại $y = 2$) và $x = 2$ (cực tiểu $y = -2$).

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
Dấu y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
Chiều biến thiên y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Bài 13: BBT - Hàm phân thức hữu tỉ - BBT hàm phân thức y = (2x-1)/(x-1)

Đề bài: Lập bảng biến thiên của hàm số phân thức $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$, giới hạn $y = 2$ tại vô cực, luôn nghịch biến.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Dấu y'	$-$	$\|\|$	$-$
Chiều biến thiên y	$2 \searrow -\infty$	$\|\|$	$+\infty \searrow 2$

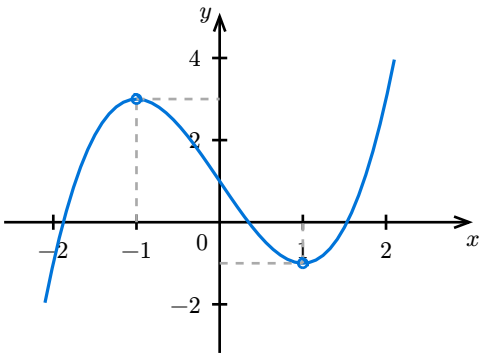
Bài 14: BBT - Hàm trùng phương - BBT hàm trùng phương y = -x^4 + 2x^2 + 1

Đề bài: Lập bảng biến thiên hàm số trùng phương $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ có 3 điểm cực trị tại $x = -1, 0, 1$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
Dấu y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
Chiều biến thiên y	$-\infty \nearrow$	$2 \searrow$	$1 \nearrow$	$2 \searrow$	$-\infty$

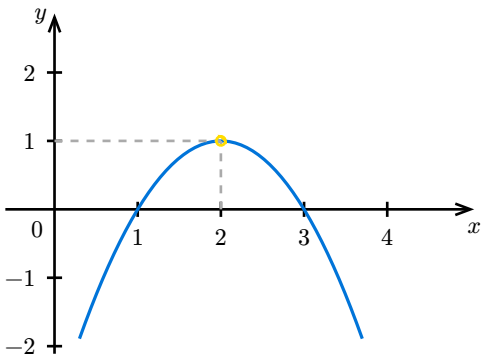
Bài 15: Đồ thị - Hàm số bậc ba - Đồ thị hàm số bậc ba y = x^3 - 3x + 1

Đề bài: Vẽ đồ thị hàm số bậc ba $y = x^3 - 3x + 1$ trên hệ trục school-book Oxy với điểm cực đại $(-1, 3)$ và cực tiểu $(1, -1)$ có nét giống đứt đoạn.



Bài 16: Đồ thị - Parabol - Đồ thị Parabol y = -x^2 + 4x - 3

Đề bài: Vẽ parabol $y = -x^2 + 4x - 3$ có đỉnh $I(2, 1)$, cắt trục hoành tại $x = 1$ và $x = 3$.


y
2
1
0
−1
−2
1
2
3
4
x